

Zadatak - Paralelno racunanje faktoriijela

Informacioni inzenjering

Napisati C++ program koji omogucava korisniku unos vektora prirodnih brojeva (vise od 3 elementa). Program treba da podeli vektor na tri priblizno jednaka dela i pokrene tri asinhronone funkcije (obavezno koristiti **async**) koje paralelno racunaju faktorijel svakog elementa u svom delu vektora.

Rezultate (originalni broj i njegov faktorijel) svaka asinhrona funkcija smesta u zajednicki vektor parova. Pristup zajednickom vektoru mora biti zasticen pomocu **mutex**-a.

Pokrenuti i cetvrtu nit koja ceka da sve tri zavrse sa radom, a zatim ispisuje sadrzaj zajednickog vektora sortiran po originalnom broju u rastucem redosledu. Za cekanje koristiti **future** objekte.

Paralelno sa racunanjem faktoriijela, sve tri niti broje koliko elemenata u celom vektoru je vece od 10. Za brojanje koristiti **atomicnu promenljivu**. Nakon zavrsetka svih niti, ispisati koliko elemenata je vece od 10.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

```
Primer izlaza

Unesite broj elemenata: 6
Unesite elemente: 3 7 2 12 5 1

--- Faktoriijeli (sortirano) ---
1! = 1
2! = 2
3! = 6
5! = 120
7! = 5040
12! = 479001600

Broj elemenata vecih od 10: 1
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.